

ISAAC YUSUKE YANAGUI

**MÓDULOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM
PARA APOIAR O ENSINO INCLUSIVO DE
ARITMÉTICA**

São Paulo
2025

ISAAC YUSUKE YANAGUI

**MÓDULOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM
PARA APOIAR O ENSINO INCLUSIVO DE
ARITMÉTICA**

Trabalho apresentado à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para ob-
tenção do Título de Engenheiro Eletricista
com ênfase em Computação.

São Paulo
2025

ISAAC YUSUKE YANAGUI

MÓDULOS INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM PARA APOIAR O ENSINO INCLUSIVO DE ARITMÉTICA

Trabalho apresentado à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para ob-
tenção do Título de Engenheiro Eletricista
com ênfase em Computação.

Orientadora:

Anarosa Alves Franco Brandão



Documento assinado digitalmente

ANAROSA ALVES FRANCO BRANDAO

Data: 09/12/2025 21:10:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Paulo
2025

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de módulos interativos de aprendizagem (iLMs) para apoiar o ensino inclusivo de aritmética, integrados à plataforma Moodle por meio do plugin iTarefa. O projeto tem como motivação os baixos índices de desempenho dos estudantes brasileiros em matemática e busca explorar abordagens construcionistas mediadas por tecnologia. Como estudo de caso, foi desenvolvido o iLM iMath, que transforma gráficos dinâmicos da plataforma Desmos em atividades interativas de soma, subtração, multiplicação e divisão. O iLM permite autoria de exercícios por professores, fornece feedback automático aos alunos e registra o desempenho no Moodle. Os resultados mostram o potencial de integração entre ferramentas abertas e acessíveis para promover práticas pedagógicas mais inclusivas, especialmente para alunos com necessidades específicas, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O trabalho contribui com uma solução prática e reutilizável para o ensino de aritmética em ambientes virtuais de aprendizagem.

Palavras-Chave – iLMs, iTarefa, Moodle, Desmos, Ensino, Matemática, Aritmética, Inclusão.

ABSTRACT

This work presents the development of Interactive Learning Modules (iLMs) to support inclusive mathematics education, integrated into the Moodle platform through the iTarefa plugin. The project is motivated by the low performance of Brazilian students in mathematics and explores constructionist approaches mediated by technology. As a case study, the iLM iMath was developed, transforming dynamic graphs created in the Desmos platform into interactive addition and subtraction activities. The iLM enables exercise authoring by teachers, provides immediate feedback to students, and records performance within Moodle. Results highlight the potential of integrating open and accessible tools to promote more inclusive pedagogical practices, particularly for students with specific needs such as Autism Spectrum Disorder (ASD). This work contributes with a practical and reusable solution for mathematics teaching in virtual learning environments.

Keywords – iLMs, iTarefa, Moodle, Desmos, Mathematics, Education, Inclusion.

LISTA DE FIGURAS

1	expressão para gerar o desenho do dígito 8 no Desmos.	16
2	gráfico representando uma operação de soma.	17
3	gráfico representando uma operação de subtração.	17
4	Diagrama de casos de uso do projeto.	22
5	exemplo de exercício feito com a API Desmos.	27
6	expressões que calculam o "vai um" da soma.	30
7	exemplo de operação de soma representada no Desmos.	30
8	expressões que calculam o "vai um" da subtração.	31
9	exemplo de operação de subtração representada no Desmos.	32
10	expressões que calculam as parcelas da multiplicação.	33
11	exemplo de operação de multiplicação representada no Desmos.	34
12	expressões que calculam as etapas da divisão.	35
13	exemplo de operação de divisão representada no Desmos.	36
14	exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.	39
15	exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.	39
16	exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.	40
17	exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.	41
18	exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.	42
19	Função letra(10,t) que desenha dígitos.	47
20	Função num(nx,t) que desenha qualquer número inteiro.	47

SUMÁRIO

1	Introdução	7
1.1	Motivação	7
1.2	Objetivo	7
1.3	Justificativa	8
1.4	Organização do trabalho	8
2	Aspectos Conceituais	10
2.1	Moodle	11
2.2	Módulos interativos de aprendizagem (iLMs)	12
2.3	iTarefa	13
2.3.1	iLMs e Atividades Interativas no iTarefa	13
2.3.2	Relatório Detalhado no iTarefa	14
2.3.3	Vantagens do uso do iTarefa	14
2.4	Como integrar iLMs ao iTarefa	15
2.5	iLMs baseados em Desmos	15
2.5.1	Gráficos dinâmicos Desmos	16
3	Método de Trabalho	18
4	Especificação de Requisitos	19
4.1	Requisitos em linguagem natural	19
4.2	Requisitos Funcionais	20
4.3	Requisitos Não Funcionais	21
4.4	Casos de Uso	21

5	Implementação	24
5.1	Transformando gráficos dinâmicos Desmos em iLMs	24
5.2	O iLM iMath	27
5.2.1	Soma	29
5.2.2	Subtração	31
5.2.3	Multiplicação	33
5.2.4	Divisão	35
6	Interface de Autoria	37
6.1	Interfaces de Autoria no iTarefa	37
6.2	Interface de Autoria do iLM iMath	38
7	Considerações Finais e Trabalhos Futuros	43
	Referências	45
	Apêndice A – CONSTRUÇÃO DAS FERRAMENTAS DIDÁTICAS NO DESMOS	46
	Apêndice B – CÓDIGO DOS ARQUIVOS DO iLM iTAREFA	49

1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A educação básica no Brasil enfrenta desafios significativos, especialmente no que tange ao ensino da matemática. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)(1) revelam que mais de 70% das crianças e adolescentes brasileiros apresentam dificuldades em matemática, colocando o país cerca de três anos atrás da média internacional. Para melhorar essa situação, é preciso enxergar que o problema é mais profundo do que simplesmente uma questão de falta de recursos financeiros e materiais no sistema educacional. Portanto, além de investimentos econômicos, há a necessidade de uma mudança na educação do paradigma instrucionista para o construcionista (2). Ou seja, o aluno não deve ir à escola para simplesmente receber informações e ideias já prontas, mas para aprender a pensar e construir seu próprio conhecimento, a fim de ser capaz de resolver os problemas práticos da vida, que estão cada vez mais complexos no mundo moderno. Isso significa que as escolas devem parar de ensinar os alunos a apenas decorarem fórmulas e começar a prepará-los para usar o pensamento crítico e aplicar conceitos teóricos em situações reais. Essa realidade abrange todas as áreas do ensino, e em especial a matemática.

1.2 Objetivo

Nesse contexto, o uso de tecnologias educacionais acessíveis e interativas surge como uma alternativa promissora para enfrentar esses desafios. Ferramentas como a plataforma Desmos¹, que oferece recursos gráficos interativos, podem ser integradas a ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle², para proporcionar uma experiência educacional mais inclusiva e eficaz. O objetivo deste projeto é desenvolver iLMs (interactive Learning Modules), módulos didáticos interativos e acessíveis, integráveis ao Moodle via iTarefa

¹<http://www.desmos.com>

²<https://moodle.org/>

(3), que adaptem gráficos dinâmicos preparados no Desmos para oferecer atividades interativas de aritmética. Esses módulos serão projetados para atender às necessidades de todos os estudantes, incluindo aqueles com TEA e possivelmente outras deficiências, promovendo um ensino de matemática mais inclusivo e eficaz.

1.3 Justificativa

O presente projeto surge como uma resposta concreta aos desafios enfrentados pelo ensino de matemática no Brasil, especialmente no contexto da educação inclusiva. Apesar de diversos esforços para melhorar o desempenho dos estudantes, os índices nacionais e internacionais continuam apontando resultados insatisfatórios, como evidenciado pelas avaliações do PISA. Esse cenário revela não apenas uma carência de recursos, mas, principalmente, a necessidade urgente de transformação no paradigma de ensino, passando de uma abordagem instrucionista para uma construcionista. Dentro desse contexto, o uso de tecnologias educacionais interativas e acessíveis torna-se uma ferramenta poderosa para promover mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. O projeto propõe o desenvolvimento de módulos interativos de aprendizagem (iLMs) integrados ao Moodle, por meio do plugin iTarefa, utilizando gráficos criados na plataforma Desmos. A escolha dessas ferramentas não é aleatória: elas oferecem recursos avançados de interatividade, visualização e automação de avaliação, permitindo que os alunos não apenas pratiquem operações matemáticas, mas compreendam os conceitos de forma ativa e exploratória. Além disso, o projeto busca atender a um público diverso, incluindo alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, possivelmente, outras deficiências. O objetivo é criar atividades que sejam adaptáveis, intuitivas e motivadoras, oferecendo um aprendizado personalizado e inclusivo. A justificativa central, portanto, está no potencial de impacto positivo que a integração entre Desmos, iLMs e iTarefa pode trazer para o ensino da matemática, e em particular das operações aritméticas, permitindo que escolas e professores tenham à disposição ferramentas práticas, reutilizáveis e alinhadas às demandas contemporâneas de inclusão e inovação pedagógica.

1.4 Organização do trabalho

Este trabalho se encontra organizado da seguinte forma: primeiramente é feita uma discussão dos aspectos conceituais relacionados ao contexto do projeto, analisando o cenário do ensino de matemática no Brasil. Então é feita uma revisão da literatura,

buscando referências sobre ferramentas gráficas interativas para o ensino de matemática. Em seguida é feita uma descrição do método de trabalho adotado para o projeto, com o estudo do plugin iTarefa desenvolvido para o sistema Moodle de apoio ao ensino, um resumo sobre os módulos interativos desenvolvidos na plataforma Desmos, e uma descrição do processo de integração desses módulos no Moodle através do iTarefa. Então é feita a especificação de requisitos do projeto.

2 ASPECTOS CONCEITUAIS

Os problemas do ensino de matemática no Brasil vão muito além da falta de investimento na educação. O próprio paradigma de ensino é inadequado. Os alunos vão às aulas e aprendem que estudar matemática é sinônimo de decorar fórmulas. Eles então se acostumam a aplicar essas fórmulas sem nem refletir sobre o seu significado. Após concluir a escola, muitos esquecem completamente aquelas fórmulas, e dentre aqueles que ainda lembram, poucos entendem o seu real significado. O resultado disso é uma sociedade onde muitas pessoas afirmam que não gostam ou não tem habilidade em matemática, quando na verdade nunca chegaram a aprender matemática realmente. O processo de raciocínio lógico envolvido na resolução de problemas matemáticos não é visto por muitos alunos. Isso se reflete no resultado da última edição do PISA (1), em que, dentre os 81 países participantes, o Brasil ficou entre os 17 com o pior desempenho na disciplina de matemática. Esse cenário insatisfatório perdura há décadas, como pontuado por (4), que sugere o computador como uma ferramenta que pode ser usada para mudar esse paradigma na educação. Porém, para isso, é necessário que ele seja utilizado da maneira correta. No paradigma instrucionista, o computador é usado apenas para transmitir informações, de modo semelhante ao que o professor faz quando explica um conteúdo em sala de aula. Nesse caso, o ganho no aspecto educacional é muito pequeno comparado ao investimento necessário de recursos e infraestrutura. No entanto, o computador tem muito mais potencial para melhorar a experiência de aprendizado quando é usado segundo o paradigma construcionista. Nessa abordagem, o foco é dar ao aluno as ferramentas e a orientação para construir o próprio conhecimento. Isso torna o aluno protagonista do processo de aprendizado, desenvolvendo seu pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas reais. O computador pode até mesmo promover o aprendizado para alunos que de outra forma teriam dificuldade em assimilar o conteúdo, como portadores do Transtorno do Espectro Autista (5). Para isso, é necessário repensar a dinâmica das salas de aula e encontrar recursos que tornem possível ao aluno o processo de construção do conhecimento através do computador. Uma ferramenta disponível para esse fim é o iTarefa (3), um pacote desenvolvido para a plataforma Moodle de ensino, que permite a integração de

módulos interativos de aprendizagem (iLMs) na plataforma. Esta é a abordagem que será utilizada neste projeto, com o objetivo de desenvolver uma solução que seja realmente útil e viável de ser utilizada em ambientes reais para trazer melhorias significativas ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, com foco nas operações aritméticas.

2.1 Moodle

O Moodle¹ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um sistema de gerenciamento de aprendizado (Learning Management System – LMS) amplamente utilizado no mundo todo para apoiar atividades educacionais em ambientes virtuais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer uma plataforma flexível e acessível para professores organizarem cursos, disponibilizarem conteúdos, acompanharem o progresso dos alunos e promoverem interações entre os participantes. Sendo um software livre e de código aberto, o Moodle permite personalizações e expansões, o que contribuiu para sua popularização em escolas, universidades e empresas. O uso do Moodle por instituições de ensino normalmente começa quando a própria instituição decide adotar a plataforma como ambiente virtual de aprendizagem oficial. Por ser um software de código aberto, o Moodle pode ser baixado gratuitamente no site oficial e instalado por equipes técnicas da própria instituição em servidores próprios. Porém, muitas instituições preferem firmar contratos com empresas especializadas ou parceiros certificados pelo Moodle para cuidar da instalação, hospedagem, manutenção, customizações e atualizações, garantindo uma versão adaptada às suas necessidades e com assistência técnica contínua. Esse modelo híbrido permite que até escolas ou universidades com menos recursos de TI tenham acesso a uma versão robusta e bem gerenciada da plataforma. Dentro da instituição, o gerenciamento do Moodle é feito por administradores, que configuram o sistema, criam os perfis de usuário e organizam os espaços virtuais para os cursos. Uma vez que o ambiente está configurado, os professores são os responsáveis por montar os cursos, inserindo conteúdos, criando atividades, configurando avaliações e organizando a dinâmica de interação entre os alunos. Ou seja, os administradores cuidam da infraestrutura, enquanto os professores transformam esse espaço em um ambiente de aprendizado vivo e adaptado aos objetivos pedagógicos de cada disciplina. Na prática, o Moodle funciona como um ambiente virtual de aprendizagem onde professores podem criar cursos organizados em tópicos, semanas ou módulos, disponibilizando materiais como textos, vídeos, links, fóruns de discussão, questionários, tarefas e atividades interativas. Os alunos acessam o ambiente para estudar o

¹<https://moodle.org/>

conteúdo, realizar atividades, participar de discussões, interagir com colegas e professores e acompanhar seu próprio desempenho por meio de feedback e notas. A USP adota o Moodle como plataforma para apoiar as atividades pedagógicas de ensino (eDisciplinas) e extensão (<https://cursosextensao.usp.br/>). Um dos aspectos mais relevantes do Moodle para este projeto é justamente sua estrutura modular, que permite a incorporação de ferramentas externas, como plugins personalizados, e a automação de processos de avaliação, tornando a experiência mais dinâmica e eficaz. No contexto do paradigma construcionista, o Moodle oferece um ambiente que vai além da simples transmissão de conteúdos, permitindo que o aluno participe ativamente da construção do próprio conhecimento. Recursos como fóruns de discussão, wikis colaborativos e questionários interativos tornam o aprendizado mais engajador e significativo. Dessa forma, o Moodle se torna uma base poderosa para apoiar abordagens educacionais inovadoras e centradas no aluno. Na próxima seção, serão apresentados os Módulos Interativos de Aprendizagem, que representam uma outra importante ferramenta para transformar a aprendizagem matemática em um processo interativo e orientado à exploração prática dos conceitos.

2.2 Módulos interativos de aprendizagem (iLMs)

Dentro do contexto de ferramentas computacionais para auxílio no estudo de matemática, abordaremos aqui os iLMs (interactive Learning Modules, ou Módulos Interativos de Aprendizagem) (6). Estes são pequenos aplicativos educacionais, que implementam atividades com interatividade contínua — ou seja, permitem ao aluno manipular a interface em tempo real antes de enviar sua resposta. Eles são desenvolvidos em HTML5, CSS e JavaScript. Essa estrutura garante uma enorme versatilidade, permitindo o desenvolvimento de atividades e exercícios com praticamente qualquer interface e lógica desejada, incluindo jogos educativos e questionários dinâmicos com avaliação automática. O iMática(7) é um site criado para disponibilizar conteúdo para auxiliar no aprendizado de matemática através de jogos e atividades interativas. Lá estão disponíveis iLMs como: iVProg (8)- um ambiente para ensino/aprendizagem inicial de algoritmos e programação iGeom (9) - programa de geometria interativa, permite a construção de figuras geométricas através de scripts iHanói - simulador do Problema das Torres de Hanói, que permite a simulação do problema lógico. Esses exemplos mostraram como os sistemas computacionais podem ser extremamente úteis ao trazer abordagens inovadoras para o aprendizado matemático no paradigma construcionista, permitindo que os alunos visualizem os conceitos de forma prática e interessante, o que facilita a compreensão do conteúdo. Também

ficou evidente a importância de uma interface que seja clara e intuitiva para os usuários. Os módulos disponíveis no site citado também foram projetados para serem integrados ao sistema Moodle através do plugin iTarefa de forma simples. Para isso, é definida uma interface padronizada para fazer a comunicação entre os iLMs e o Moodle, permitindo que o Moodle envie ao iLM informações como parâmetros de um exercício específico, e receba informações relacionadas ao desempenho e nota do aluno. Isso é possível com o uso do plugin iTarefa, cujo funcionamento será descrito a seguir.

2.3 iTarefa

O iTarefa (ou iAssign) é um plugin desenvolvido para o Moodle com o objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da integração de módulos interativos de aprendizagem (iLMs) à plataforma. Ele foi criado para resolver uma limitação importante do Moodle: enquanto o Moodle oferece interatividade limitada, baseada principalmente em formulários e respostas discretas, o iTarefa possibilita a incorporação de atividades interativas contínuas, nas quais o aluno pode manipular conteúdos em tempo real, testar hipóteses e visualizar resultados antes mesmo de enviar suas respostas. O funcionamento do iTarefa se organiza em dois componentes principais. O primeiro é a Atividade Interativa (Interactive Activity), que permite ao professor criar exercícios interativos utilizando iLMs. O segundo componente é o Relatório Detalhado (Detailed Report), que oferece ao professor uma visão abrangente do progresso dos alunos. Ambos serão descritos mais detalhadamente a seguir.

2.3.1 iLMs e Atividades Interativas no iTarefa

Os iLMs funcionam, essencialmente, como moldes ou formatos gerais de atividades. Por exemplo, um iLM pode ser desenvolvido para apresentar uma questão aritmética simples, como uma soma na forma “ $x + y = ?$ ”. As atividades específicas criadas a partir desse iLM determinam os valores concretos a serem usados em cada exercício — por exemplo, $x = 3$ e $y = 2$. Para permitir essa personalização, cada iLM define um conjunto de parâmetros que precisam ser fornecidos no momento de configurar uma nova atividade. Esses parâmetros são passados ao iLM por meio de um arquivo de texto simples, no qual cada linha contém o nome de um parâmetro e o valor correspondente. No caso do exemplo, o arquivo incluiria as linhas:

```
x: 3
```

y: 2

Para simplificar o processo de criação de exercícios, o iTarefa permite que cada iLM inclua uma interface de autoria personalizada, que pode ser acessada pelo professor e permite que ele prepare novos exercícios de forma prática, de acordo com as particularidades do iLM. Ao criar uma atividade usando essa interface, ela fica salva e pode ser utilizada posteriormente quando desejado. Quando o aluno interage com a atividade e envia sua resposta, o iLM é capaz de avaliar automaticamente a solução, emitir um feedback instantâneo e registrar o desempenho no sistema, desde que essa funcionalidade esteja prevista no módulo. Assim, os alunos recebem feedback imediato sobre seu desempenho, promovendo uma experiência alinhada ao paradigma construcionista, no qual a experimentação e a reflexão sobre os próprios erros fazem parte do processo de aprendizagem. Além disso, o iTarefa mantém um histórico das atividades já criadas, permitindo que novos exercícios sejam preparados com base em parâmetros usados anteriormente, sem a necessidade de reenviar os arquivos de configuração. Isso facilita a reutilização e a adaptação das atividades ao longo do tempo, tornando o processo mais eficiente para professores e administradores.

2.3.2 Relatório Detalhado no iTarefa

O Relatório Detalhado no iTarefa permite que os professores vejam informações como o número de tentativas realizadas por cada aluno em uma atividade do iTarefa, o status das atividades (concluída corretamente, com erro, pendente, etc.) e possibilita que o professor visualize cada tentativa para fornecer comentários personalizados. Esse acompanhamento detalhado não só facilita a identificação de dificuldades individuais e coletivas, mas também fortalece a atuação pedagógica, permitindo intervenções mais precisas e eficazes.

2.3.3 Vantagens do uso do iTarefa

Os benefícios do iTarefa foram validados em diversos estudos de caso relatados no artigo original, incluindo experimentos com estudantes do ensino médio e professores de matemática. Em todos os casos, observou-se aumento na motivação e no engajamento dos participantes, que destacaram a importância do feedback automático e da interatividade para o aprendizado. No contexto deste projeto, o iTarefa cumpre um papel essencial, pois viabiliza a integração dos iLMs ao Moodle e torna possível o desenvolvimento de atividades

personalizadas e reutilizáveis, permitindo ao aluno experimentar conceitos matemáticos de forma prática e reflexiva.

2.4 Como integrar iLMs ao iTarefa

A integração dos iLMs ao iTarefa parte do empacotamento de cada iLM como um arquivo no formato ‘.ipz’, que contém: Um arquivo principal ‘index.html’, que exibe a atividade ao usuário; Scripts e estilos auxiliares (‘.js’, ‘.css’); Um arquivo ‘ilm-application.xml’, que define o nome, versão e caminho do iLM; Recursos adicionais como imagens, sons ou arquivos JSON.

Para que o módulo seja compatível com o iTarefa, o código JavaScript do iLM deve conter algumas funções padronizadas, entre elas:

- `getAnswer()`: retorna a resposta atual do aluno;
- `getEvaluation()`: retorna (1) se a resposta está correta ou (0) caso contrário;
- `getState()` e `setState()`: salvam/restauram o estado da atividade que usa o iLM, permitindo continuidade entre sessões.

Essas funções são chamadas automaticamente pelo Moodle durante a execução da tarefa, o que permite que as respostas dos alunos sejam salvas e avaliadas sem a necessidade de intervenção do professor. A criação de iLMs baseados em gráficos dinâmicos do Desmos pode ser realizada adaptando os arquivos HTML já existentes, adicionando as funções obrigatórias (`getAnswer()`, `getEvaluation()`, `getState()` e `setState()`), e empacotando tudo com o arquivo XML apropriado. Isso garante compatibilidade total com o iTarefa e permite que os módulos sejam facilmente incorporados a cursos reais no Moodle.

2.5 iLMs baseados em Desmos

Um dos pontos chave deste projeto é a reutilização de ferramentas existentes, transformando-as em iLMs e integrando-as ao iTarefa. Assim, foi feita uma extensão conservativa das ferramentas desenvolvidas como gráficos dinâmicos Desmos e posterior integração ao iTarefa. É importante observar que tais ferramentas foram desenvolvidas pelo autor desse projeto.

2.5.1 Gráficos dinâmicos Desmos

Gráficos dinâmicos Desmos são ferramentas interativas desenvolvidas na plataforma Desmos, e sua lógica é explicada a seguir. Estes gráficos são criados a partir da calculadora gráfica Desmos e visualizados em um plano cartesiano. O modelo por trás de cada gráfico é composto por conjuntos de equações que desenharam gráficos no plano cartesiano. Usuários cadastrados podem salvar e acessar projetos posteriormente, continuando do ponto em que pararam. Além disso, a plataforma também permite a criação de funções, variáveis e a manipulação dessas variáveis dentro dos projetos através de comandos (chamados internamente de “ações”). Esses comandos podem ser executados sequencialmente e/ou condicionalmente se uma determinada condição for atendida. Por ter essas características, o Desmos pode ser considerado um sistema Turing-completo, o que significa que ele é capaz de executar qualquer algoritmo matemático ou sequência de comandos de forma análoga às linguagens de programação tradicionais. Tudo isso resulta em um ambiente extremamente poderoso do ponto de vista lógico, permitindo a criação de projetos complexos com a possibilidade de construir interfaces gráficas através de equações no plano cartesiano. Um dos principais recursos que será utilizado dentro do Desmos nesse projeto é um conjunto de equações preparado para fazer a escrita de caracteres alfanuméricos no plano cartesiano de forma prática e eficiente. Basicamente, define-se um conjunto de curvas paramétricas em função da variável t para desenhar cada caractere (com t variando de 0 a 1). Como exemplo, segue uma imagem com uma equação para desenhar o dígito 8.

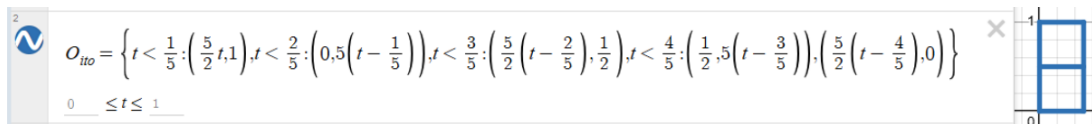


Figura 1: expressão para gerar o desenho do dígito 8 no Desmos.

Em seguida, criam-se funções que utilizam essas curvas para escrever números com qualquer quantidade de dígitos. A lógica pode ser estendida para números decimais, com alguns ajustes. Uma explicação mais detalhada do funcionamento do programa Desmos e da lógica de construção de sistemas interativos dentro dele pode ser vista no apêndice A. A partir daí, foram criadas ferramentas para auxiliar no ensino e visualização de conceitos e operações aritméticas. Seguem abaixo as imagens de um gráfico que mostra a resolução de operações de soma e subtração como exemplo²:

Essa metodologia tem como vantagem a capacidade de generalização praticamente ilimitada, pois o conjunto de equações preparado nesse caso permite que qualquer operação

²<https://www.desmos.com/calculator/n3mev7akob?lang=pt-BR>

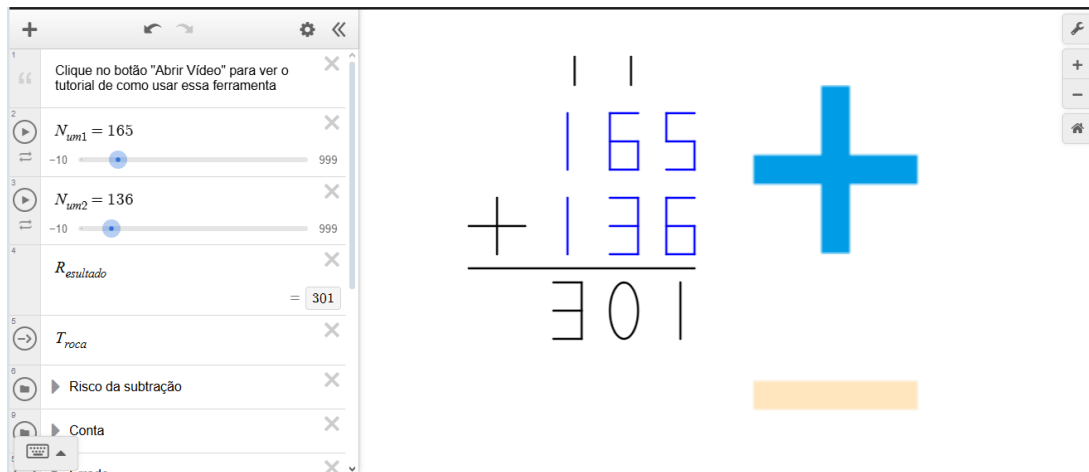


Figura 2: gráfico representando uma operação de soma.

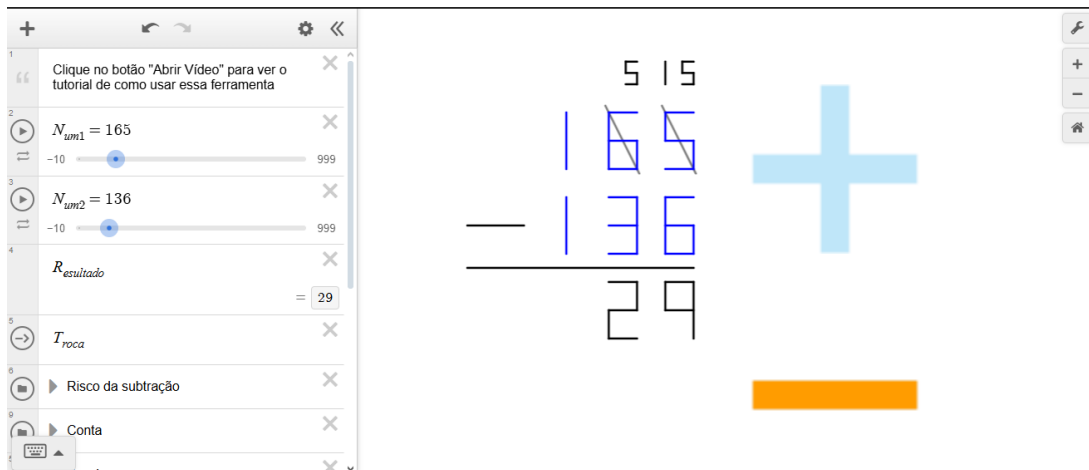


Figura 3: gráfico representando uma operação de subtração.

de soma ou subtração seja automaticamente representada da forma como é tradicionalmente resolvida no papel, com os “vai-um” e demais anotações usuais que dificilmente são representadas em outros programas. Isso dá aos estudantes autonomia para fazerem seus próprios exercícios e verificarem os resultados de forma clara e eficiente, contribuindo para uma abordagem construcionista do aprendizado.

3 MÉTODO DE TRABALHO

Para a realização do projeto, o mesmo foi dividido em etapas. Primeiramente foi feita uma revisão da literatura a fim de analisar projetos semelhantes e estudar as questões relevantes para este trabalho, conforme já foi descrito. Em seguida foi feito um estudo sobre como integrar iLMs ao iTarefa. Além disso, era importante entender o seu funcionamento e como criar atividades compatíveis com a sua arquitetura. Por fim é feita uma descrição das ferramentas desenvolvidas na plataforma Desmos e de como foi feita a sua integração para o sistema Moodle através do iTarefa.

4 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A presente seção descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a ser desenvolvido no contexto deste projeto, com base nas diretrizes de engenharia de requisitos descritas por Sommerville (2011). A proposta consiste na criação de módulos interativos de aprendizagem (iLMs) baseados na plataforma Desmos, compatíveis com o plugin iTarefa do Moodle, para uso em atividades de aritmética no ensino de matemática. A especificação visa garantir a compreensão dos requisitos por diferentes tipos de leitores: professores, desenvolvedores e avaliadores. O foco é possibilitar que o sistema permita a criação de atividades interativas de forma simples, promovendo um ensino mais construcionista e inclusivo.

4.1 Requisitos em linguagem natural

Antes da formalização técnica dos requisitos, é importante apresentar uma visão geral do sistema em linguagem natural, com o objetivo de facilitar a compreensão do funcionamento geral da solução por leitores não técnicos. Este projeto consiste no desenvolvimento de um módulo interativo de aprendizagem (iLM) personalizado, denominado iMath, que será integrado ao Moodle por meio do plugin iTarefa — um componente já existente que permite a criação de atividades interativas com avaliação automática. O iTarefa fornece a infraestrutura para incorporar iLMs ao Moodle, e cada iLM define um tipo específico de atividade interativa. O iLM iMath, criado neste projeto, permite que professores configurem atividades de aritmética básica, envolvendo soma ou subtração de dois números inteiros. Esse módulo inclui uma interface de autoria, onde o professor pode criar questões para serem utilizadas posteriormente. Para isso, ele escolhe os valores dos números a serem utilizados e o tipo da operação (adição ou subtração). Essas configurações são salvas automaticamente e podem ser utilizadas para gerar a atividade que será apresentada ao aluno. Quando um aluno acessa a atividade no Moodle, ele visualiza uma operação aritmética do tipo " $a + b = ?$ " ou " $a - b = ?$ ", insere sua resposta em um campo de texto e clica no botão "Enviar Resposta". O sistema verifica automaticamente se a resposta

está correta e exibe um feedback textual na tela, informando se o aluno acertou ou errou. Em seguida, o sistema mostra também a resolução gráfica da conta, por meio de uma visualização dinâmica gerada com a API do Desmos. Opcionalmente, o professor pode ativar a funcionalidade de avaliação automática, que registra uma nota no sistema do Moodle com base no desempenho do aluno. As informações da tentativa também podem ser consultadas posteriormente por meio dos relatórios oferecidos pelo iTarefa. Este fluxo foi projetado para ser simples e funcional, permitindo a criação de atividades reutilizáveis e acessíveis dentro do Moodle, com o objetivo de promover o aprendizado ativo, visual e construcionista da aritmética básica.

4.2 Requisitos Funcionais

1. O sistema deve permitir que o professor selecione o módulo iMath ao criar uma nova atividade no iTarefa.
2. O sistema deve disponibilizar uma interface de autoria para o professor definir dois valores numéricos e a operação (adição ou subtração).
3. O sistema deve salvar essas informações da atividade e permitir que o professor torne o exercício visível para o aluno.
4. O sistema deve permitir que o aluno visualize a questão aritmética com base nos dados definidos pelo professor.
5. O sistema deve permitir que o aluno insira sua resposta em um campo de texto e clique em um botão para enviar a resposta.
6. O sistema deve verificar a resposta digitada, calcular o valor correto e exibir uma mensagem de acerto ou erro.
7. O sistema deve usar a API do Desmos para exibir graficamente a resolução da operação, com base nos valores definidos.
8. O sistema deve permitir que o exercício envie ao Moodle a avaliação automática da resposta dada pelo aluno.
9. O sistema deve permitir registrar a nota do aluno no Moodle com base na resposta correta ou incorreta.

4.3 Requisitos Não Funcionais

1. A atividade deve ser responsiva, funcionando em diferentes tamanhos de tela.
2. O sistema deve usar apenas HTML5, CSS3 e JavaScript, sem dependências externas além da API do Desmos.
3. O tempo de resposta ao enviar a resposta deve ser inferior a 1 segundo.
4. O sistema deve funcionar em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
5. Os arquivos do iLM devem estar organizados conforme padrão do iTarefa, contendo ‘index.html’, ‘integration-functions.js’, arquivos auxiliares (ex: ‘iMath.json’) e ‘ilm-application.xml’.
6. O sistema deve permitir a reutilização de atividades previamente criadas.
7. O sistema deve permitir a correção automática de atividades sem necessidade de ação do professor.

4.4 Casos de Uso

Para complementar a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais descritos nas seções anteriores, este item apresenta os principais casos de uso relacionados à interação dos usuários com o módulo iMath integrado ao plugin iTarefa no Moodle. O objetivo dos casos de uso é descrever, de forma visual e estruturada, como professores e alunos interagem com o sistema, considerando tanto funcionalidades específicas do iLM iMath (desenvolvido neste projeto), quanto funcionalidades já providas pelo ambiente Moodle e pelo plugin iTarefa. A escolha por documentar essas interações mesmo quando parcialmente implementadas por componentes externos se justifica pela relevância dessas etapas para a experiência completa dos usuários e pela necessidade de garantir compatibilidade entre os módulos. A seguir, é apresentado o diagrama de casos de uso que representa as principais interações envolvidas na criação, execução e acompanhamento de atividades baseadas no iLM iMath, juntamente com a descrição detalhada de cada caso de uso envolvido.

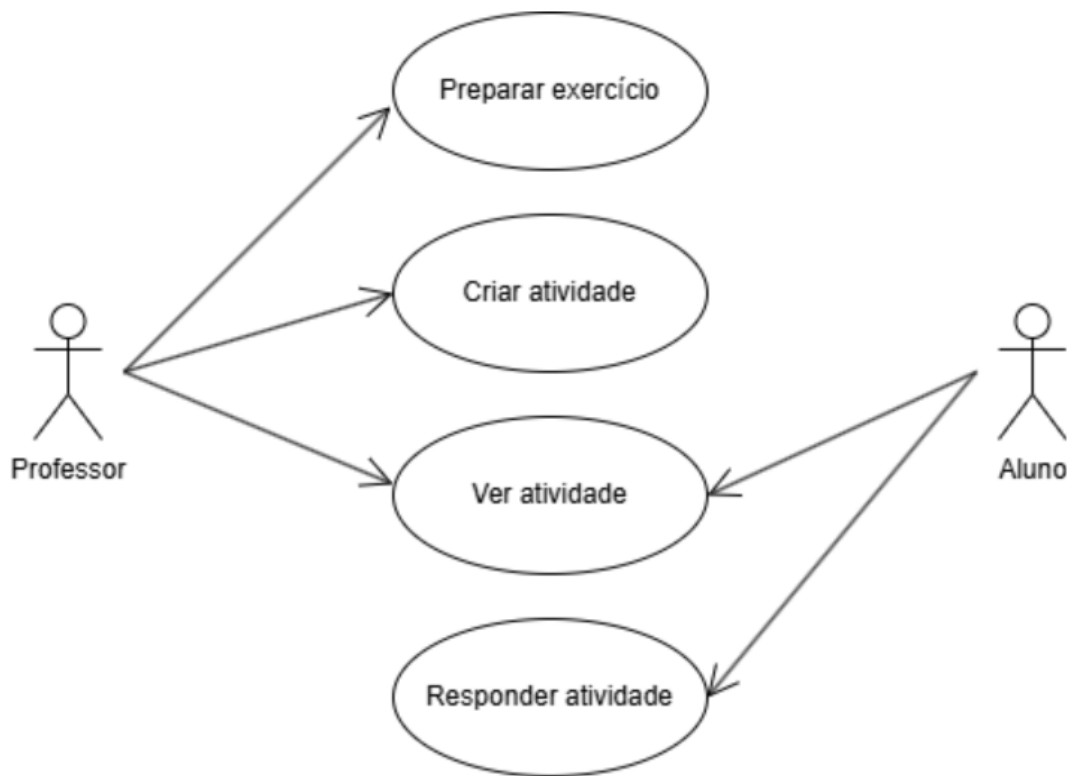


Figura 4: Diagrama de casos de uso do projeto.

Caso de Uso 1 – Preparar exercício Ator principal: Professor Descrição: O professor utiliza a interface de autoria fornecida pelo iLM iMath para definir os parâmetros de um exercício (dois valores numéricos e o tipo de operação: soma ou subtração). Após a configuração, o exercício é salvo e pode ser reutilizado em atividades futuras. Fluxo principal: O professor acessa a interface de autoria de exercícios. Define os valores a, b e a operação (+ ou -). Clica em “Salvar exercício”. O exercício é armazenado no sistema para uso posterior.

Caso de Uso 2 – Criar atividade Ator principal: Professor Descrição: O professor cria uma nova atividade no Moodle usando o plugin iTarefa e seleciona o iLM iMath. Ele pode escolher um exercício previamente salvo ou criar um novo na hora. Também pode definir configurações como prazo e se a nota será registrada. Fluxo principal: O professor acessa o curso no Moodle. Cria uma nova atividade iTarefa. Escolhe o iLM iMath como tipo da atividade. Seleciona um exercício existente ou cria um novo. Define configurações como prazo de entrega e se haverá registro de nota. Salva a atividade.

Caso de Uso 3 – Ver atividade Atores principais: Professor, Aluno Descrição: O professor e os alunos visualizam as atividades disponíveis no curso Moodle. O professor pode acompanhar as tentativas dos alunos e ver os relatórios de desempenho gerados pelo iTarefa. Fluxo principal: O usuário (professor ou aluno) acessa o curso no Moodle. Visualiza

a lista de atividades disponíveis. Aluno clica para acessar a atividade. Professor acessa relatórios com informações das tentativas dos alunos. Observação: A funcionalidade de relatórios é fornecida pelo iTarefa, mas sua utilização é parte relevante da experiência com o iLM.

Caso de Uso 4 – Responder atividade Ator principal: Aluno Descrição: O aluno acessa a atividade criada com o iLM iMath, visualiza a operação aritmética, insere a resposta e recebe um feedback imediato, além da resolução da operação exibida com auxílio da API Desmos. Fluxo principal: O aluno acessa a atividade no Moodle. Visualiza a operação aritmética na interface do iLM. Insere a resposta no campo indicado. Clica em “Enviar resposta”. O sistema verifica a resposta, mostra se está correta e apresenta a resolução com base nos valores. Se configurado, a nota é enviada automaticamente ao Moodle.

5 IMPLEMENTAÇÃO

5.1 Transformando gráficos dinâmicos Desmos em iLMs

Dado que se tenha gráficos dinâmicos que possibilitem a realização das operações aritméticas elementares, tais gráficos podem ser descritos na forma de arquivos JSON. Estes arquivos podem ser utilizados via API Desmos para integrar gráficos gerados na plataforma a outras aplicações. Neste sentido, podemos reutilizar gráficos dinâmicos Desmos existentes integrando-os a sistemas de gerenciamento de aprendizagem como o Moodle. Isso pode ser feito transformando os gráficos em iLM e integrando-os ao Moodle a partir do módulo iTarefa. Esse processo será descrito a seguir. Para transformar gráficos dinâmicos em iLMs, será utilizada a API Desmos, que permite a inserção de conteúdo gerado pela calculadora gráfica Desmos dentro de arquivos HTML. A seguir indicamos como gerar a descrição HTML do gráfico dinâmico a ser, posteriormente, empacotado e integrado ao iTarefa. O processo para fazer isso está descrito abaixo:

1. Acessar o site oficial do Desmos e carregar o gráfico desejado.
2. Abrir o console do navegador e executar o comando “Calc.getState()” para obter o “estado” do gráfico (objeto contendo todas as informações referentes às equações e à visualização do gráfico)
3. Copiar o texto retornado no console e salvá-lo em um arquivo JSON
4. Criar um arquivo HTML e incluir a tag

```
<script src= "https://www.desmos.com/api/v1.10/calculator.js
?apiKey= dcb31709b452b1cf9dc26972add0fda6"> </script>
```

para permitir o acesso à API Desmos

5. Adicionar um elemento div na página com o id “calculator”. Exemplo:

```
<script src="https://www.desmos.com/api/v1.10/calculator.js?
apiKey=dc31709b452b1cf9dc26972add0fda6"></script>
```

```
<div id="calculator" style="width: 100%; height: 100%;"></div>
```

6. Criar um novo script e adicionar o seguinte trecho de JavaScript para carregar a calculadora gráfica Desmos “em branco” (sem nenhuma equação):

```
<script src="https://www.desmos.com/api/v1.10/calculator.js?
apiKey=dc31709b452b1cf9dc26972add0fda6"></script>
```

```
<div id="calculator" style="width: 100%; height: 100%;"></div>
```

```
<script>
```

```
var elt = document.getElementById( ' calculator ' );
var calculator = Desmos.GraphingCalculator( elt );
```

```
</script>
```

7. Em seguida, importar o arquivo JSON com o estado do gráfico e salvar seu conteúdo em uma variável. Para isso, pode ser usado o seguinte trecho de código:

```
<script src= " https://www.desmos.com/api/v1.10/calculator.js?
apiKey= dc31709b452b1cf9dc26972add0fda6"> </script>
```

```
<div id="calculator" style="width: 100%; height: 100%;"></div>
```

```
<script>
```

```
var elt = document.getElementById( ' calculator ' );
var calculator = Desmos.GraphingCalculator( elt );
```

```
fetch( ' estado.json ' )
```

```
.then( response => response.json() )
.then( data => {
  GraphState = data;
```

```

    })
    .catch(error => console.error('Erro ao carregar
    o estado do grafico:', error));
</script>

```

8. Incluir o comando “calculator.setState(GraphState)”, onde ‘GraphState’ é o nome da variável contendo o estado importado, no script:

```

<script src="https://www.desmos.com/api/v1.10/calculator.js?
apiKey=dcb31709b452b1cf9dc26972add0fda6"></script>
<div id="calculator" style="width: 100%; height: 100%;"></div>
<script>
    var elt = document.getElementById('calculator');
    var calculator = Desmos.GraphingCalculator(elt);

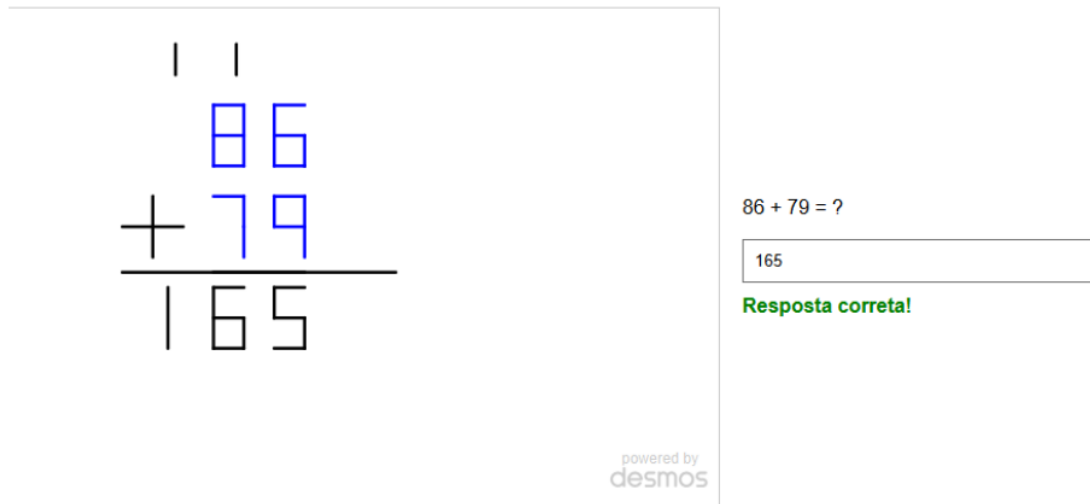
    fetch('estado.json')
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            GraphState = data;
            calculator.setState(GraphState);
        })
        .catch(error => console.error('Erro ao carregar
        o estado do grafico:', error));
</script>

```

Isso irá carregar na calculadora gráfica todas as equações e configurações do gráfico original que foi usado para gerar o arquivo JSON. Seguindo esses passos, é possível inserir qualquer ferramenta preparada no Desmos dentro de um arquivo HTML de forma simples e rápida. A partir daí, podem ser desenvolvidas atividades em torno dessa ferramenta. Por exemplo, abaixo temos uma imagem de um arquivo HTML que gera uma questão de soma e subtração, recebe uma resposta digitada pelo usuário e então exibe um feedback com a resolução correta da questão:

Quiz de Soma com Desmos

Resolva a conta abaixo e verifique sua resposta.



The image shows a Desmos quiz interface. On the left, a math problem is displayed: a vertical addition of 86 and 79. The numbers are in blue, and the result 165 is shown below a horizontal line. To the right of the problem, the text "86 + 79 = ?" is followed by a text input field containing the number "165". Below the input field, the text "Resposta correta!" is displayed in green. In the bottom right corner of the interface, the text "powered by desmos" is visible.

Figura 5: exemplo de exercício feito com a API Desmos.

Arquivos como esse podem ser transformados em iLMs compatíveis com o plugin iTarefa do Moodle. Esse processo será detalhado a seguir.

5.2 O iLM iMath

Com base em tudo que foi visto, foi preparado um iLM para permitir a criação de questões de soma e subtração no ambiente Moodle de forma simples e integrada através do plugin iTarefa, permitindo o uso das funções de avaliação e registro de nota. Os exercícios feitos com esse iLM exibem ao aluno uma questão de soma ou subtração (por exemplo, “ $15 + 22 = ?$ ”), um campo para digitar a resposta e um botão de “Enviar Resposta”. Ao digitar a resposta e clicar no botão, o exercício exibe um feedback textual informando se a resposta estava certa ou não, e mostra a resolução correta da questão (gerada automaticamente com a API Desmos). Para isso, o iLM criado e empacotado como arquivo ipz possui a seguinte estrutura de arquivos:

```
ilm.ipz
|----ilm-application.xml
|
|----iMath
|      |----index.html
```

```
|---integration-functions.js
|---iMath.json
```

A lógica de cada arquivo será explicada a seguir (o conteúdo completo de cada arquivo do iLM pode ser visto no Apêndice B):

O arquivo ‘ilm-application.xml’ é exigido pelo iTarefa e define atributos do iLM como nome, endereço da página web associada, código da versão, descrição, extensão associada aos arquivos do iLM, dimensões da atividade na tela e a configuração para definir se as atividades podem salvar uma nota de avaliação dentro do ambiente Moodle.

O arquivo ‘index.html’ é o arquivo principal que exhibe o conteúdo do iLM. Nesse caso, o arquivo exhibe na tela uma questão de soma ou subtração, com um campo para que o usuário digite a resposta e um botão para verificar a resposta. Ao clicar no botão, a página exhibe um feedback dizendo se a resposta estava certa ou não, e mostra a resolução correta da questão através dos gráficos preparados com a API Desmos.

O arquivo ‘integration-functions.js’ reúne as funções JavaScript necessárias para a integração com o iTarefa (incluindo funções relacionadas à avaliação e atribuição de nota) e também as funções que acessam a API Desmos para mostrar na tela a resolução da questão. As funções mais relevantes que foram implementadas no arquivo são:

`getParameterByName(name)`: lê os parâmetros do exercício passados pelo Moodle

`getiLMContent()`: salva os valores dos números e a operação aritmética passados pelo Moodle em variáveis no código JavaScript.

`atualizarInterface()`: escreve na tela a questão usando os valores recebidos de ‘a’, ‘b’, e a operação aritmética (soma ou subtração). O texto exibido segue o formato ‘ $\${a} \${operacao} \${b} = ?$ ’, por exemplo: ‘ $15 + 37 = ?$ ’

`verificarResposta()`: lê a resposta digitada pelo usuário, verifica se está correta, exhibe na tela o feedback correspondente, e chama a função `getEvaluation()` do iTarefa para salvar a nota no Moodle

O arquivo ‘iMath.json’ guarda o estado do gráfico dinâmico Desmos preparado para exhibir a resolução da questão aritmética. O conteúdo completo desse arquivo não será copiado aqui por ser consideravelmente grande. Para criar esse arquivo, primeiro foi aberto o gráfico feito pelo autor deste projeto no site oficial do Desmos. Então foi executado o comando ‘`calculator.getState()`’ para obter o objeto JSON que contém todas as informações referentes ao gráfico, incluindo a lista de expressões matemáticas que formam o gráfico.

Este objeto foi salvo no arquivo citado, e então foram feitas algumas alterações para implementar a lógica desejada no projeto. As alterações serão explicadas a seguir. Cada expressão matemática que compõe o gráfico possui internamente um identificador único. Esse identificador é salvo como um atributo ‘id’ dentro do objeto que representa aquela expressão específica. Além disso, a API permite definir expressões no gráfico com o comando ‘calculator.setExpression(expressao)’, onde ‘expressao’ é um objeto que define os atributos da expressão matemática, incluindo o atributo ‘id’. Se o atributo ‘id’ usado não existir em nenhuma expressão do gráfico, o comando irá adicionar uma nova expressão. Porém, se o ‘id’ já estiver presente em alguma expressão, o comando irá substituir aquela expressão com a nova que foi passada. Essa lógica é usada no projeto para atualizar o gráfico exibido pela API Desmos através da manipulação de expressões dentro do gráfico. Após copiar o estado do gráfico no arquivo ‘iMath.json’, editou-se o atributo ‘id’ das expressões que seriam alteradas durante a execução da atividade. Por exemplo, no arquivo ‘integration-functions.js’, o seguinte trecho de código

```
calculator.setExpression(
{ id: 'num1', latex: "N\_{um1}=" + a });
```

altera a expressão com id ‘num1’ para definir a variável Num1 dentro do gráfico dinâmico Desmos com o valor da variável ‘a’ que foi definido pelo exercício Moodle + iTarefa. Essa lógica é usada para definir também a variável Num2 com o valor de ‘b’, a variável ‘op’ com um valor que determina se a operação exibida é de soma ou subtração, e a variável ‘onNum’ que altera a visibilidade dos gráficos para exibir a resolução da conta no momento desejado.

A seguir será explicada a lógica usada dentro do ambiente Desmos para criar gráficos dinâmicos que exibem na tela a resolução de cada uma das 4 operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão):

5.2.1 Soma

Para representar a resolução de uma operação de soma usando equações no plano cartesiano, a abordagem utilizada foi a seguinte:

Primeiro são declaradas as variáveis Num1, Num2 e a variável op que controla se a operação exibida será de soma ou de subtração. Devido à semelhança na estrutura da representação das duas operações, o mesmo gráfico é usado para representar ambas. Quando a variável op vale 0, o gráfico exibe a operação de soma de Num1 e Num2.

Quando op vale 1, o gráfico exibe a subtração de Num1 e Num2.

É usada a função que desenha números no plano cartesiano (detalhada no Apêndice A) para desenhar os operandos e o resultado da operação. Outras curvas paramétricas são usadas para desenhar o sinal de adição (+) e a barra que separa os operandos do resultado. Para manter os números alinhados corretamente, é usada uma função $\text{digs}(x)$ que calcula a quantidade de dígitos de um número através de seu log na base 10. Para exibir o número "vai um" acima da conta de adição, foi escrito um conjunto de expressões que separa os 2 operandos em listas com os seus respectivos dígitos usando uma função $\text{digitos}(x)$, soma essas listas, divide os resultados por 10 e arredonda para baixo. O resultado disso é uma lista cujos elementos valem 1 nos índices correspondentes aos dígitos da soma que tiveram "vai um". Segue abaixo a imagem dessas expressões:

$$v_{aiumSoma} = \{v_{aiumSoma2} > 0: v_{aiumSoma2}\}$$

$$v_{aiumSoma2} = \text{floor}\left(\frac{\left(\text{mod}\left(|N_{um1}|, 10^{\lceil 1 \dots d_{igsmin} \rceil}\right) + \text{mod}\left(|N_{um2}|, 10^{\lceil 1 \dots d_{igsmin} \rceil}\right)\right)}{10^{\lceil 1 \dots d_{igsmin} \rceil}}\right)$$

Figura 6: expressões que calculam o "vai um" da soma.

E também um exemplo de uma operação de soma representada pela ferramenta:

$$\begin{array}{r} | \\ 35 \\ + 128 \\ \hline | 163 \end{array}$$

Figura 7: exemplo de operação de soma representada no Desmos.

5.2.2 Subtração

Para a representação das operações de subtração, é usado o mesmo gráfico das operações de soma, mas alterando o valor da variável op para 1. Nesse caso, as expressões usadas para construir o gráfico irão exibir a subtração das variáveis Num1 e Num2.

Além da representação dos operandos e do resultado, que funciona da mesma forma que na operação de soma, na subtração há a necessidade de representar os "vem um" ou "pega emprestado", quando tiramos 1 unidade de um dos dígitos do primeiro operando para adicionar 10 no dígito ao lado. Para implementar isso, também são divididos os 2 operandos em listas com seus respectivos dígitos. É feita a subtração dessas listas e a verificação se em algum caso o resultado foi negativo (sinal que indica a presença do "vem um"). Nesses casos, o número a ser escrito acima dos operandos é calculado a partir dos dígitos do primeiro operando. Além disso, o "vem um" só é desenhado na tela quando o primeiro operando é maior ou igual a 20, para evitar casos redundantes. Seguem abaixo imagens das expressões usadas no Desmos:

$$v_{aiumSub2} = \text{floor}\left(\frac{\left(\text{mod}\left(N_{ummax}, 10^{\lceil 1 \dots d_{igsm} \rceil}\right) - \text{mod}\left(N_{ummin}, 10^{\lceil 1 \dots d_{igsm} \rceil}\right)\right)}{10^{\lceil 1 \dots d_{igsm} \rceil}}\right)$$

= -1 0

$$v_{aiumSub} = \left\{ |v_{aiumSub2}| > 0 : |v_{aiumSub2}|, 0 \right\} \{ N_{ummax} \geq 20 \}$$

= 1 0

$$v_{aiumSubRascunho2} = \left(10v_{aiumSub} + d_{igitosmax} \left[d_{igsm} \dots 1 \right] - \text{join}\left(0, v_{aiumSub}\right) \right)$$

= 15 2

$$v_{aiumSubRascunho} = \left\{ v_{aiumSubRascunho2} = d_{igitosmax} \left[d_{igsm} \dots 1 \right] : \frac{0}{0}, v_{aiumSubRascunho2} \right\}$$

= 15 2

Figura 8: expressões que calculam o "vai um" da subtração.

E abaixo um exemplo de uma operação de subtração representada pela ferramenta:

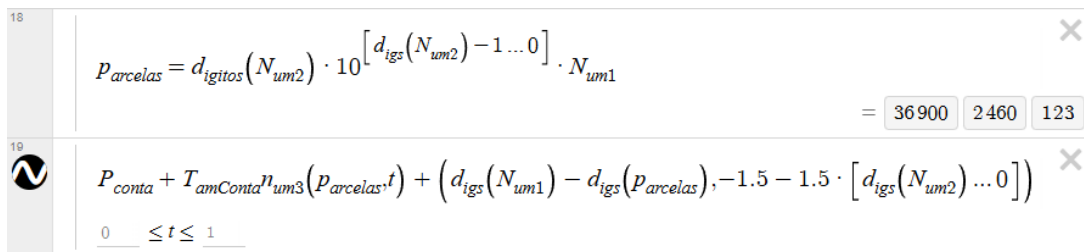
A hand-drawn subtraction problem using Desmos shapes. The problem is $215 - 35 = 180$. The numbers are represented by blue-outlined shapes. The minuend 215 is at the top, with the 1 and 5 having a diagonal slash through them. The subtrahend 35 is below it, also with diagonal slashes. The result 180 is below that. A horizontal line separates the numbers from the result. A small horizontal line is to the left of the result, and a small L-shaped bracket is below the result.

$$\begin{array}{r} 215 \\ - 35 \\ \hline 180 \end{array}$$

Figura 9: exemplo de operação de subtração representada no Desmos.

5.2.3 Multiplicação

Para representar as operações de multiplicação, foi criado um novo gráfico dinâmico na ferramenta Desmos. Lá, são usadas as mesmas funções para escrever os fatores Num1 e Num2 na tela, além da letra X como sinal de multiplicação. A operação é resolvida seguindo o mesmo algoritmo que normalmente se usa no papel. O segundo fator é dividido em uma lista de dígitos e multiplicada por uma lista de potências de base 10. O resultado é multiplicado pelo primeiro fator, gerando a lista de parcelas cuja soma resulta no produto final da multiplicação. Cada parcela é representada no plano cartesiano abaixo dos dois fatores, seguidas pelo resultado final. Segue abaixo a lista de expressões usadas para calcular as parcelas da multiplicação e desenhá-las na posição correta:



The image shows two lines of code from a Desmos script. The first line, labeled '18', defines the variable P_{parcelas} as the product of the digit list of N_{um2} and the digit list of N_{um1} . The second line, labeled '19', defines the variable P_{conta} as the sum of the digit list of N_{um1} and the digit list of P_{parcelas} , shifted by -1.5 units. The third line shows the range of t from 0 to 1.

$$P_{\text{parcelas}} = d_{\text{digitos}}(N_{\text{um2}}) \cdot 10^{[d_{\text{igs}}(N_{\text{um2}}) - 1 \dots 0]} \cdot N_{\text{um1}}$$

$$P_{\text{conta}} + T_{\text{amConta}} n_{\text{um3}}(P_{\text{parcelas}}, t) + (d_{\text{igs}}(N_{\text{um1}}) - d_{\text{igs}}(P_{\text{parcelas}}), -1.5 - 1.5 \cdot [d_{\text{igs}}(N_{\text{um2}}) \dots 0])$$

$$0 \leq t \leq 1$$

Figura 10: expressões que calculam as parcelas da multiplicação.

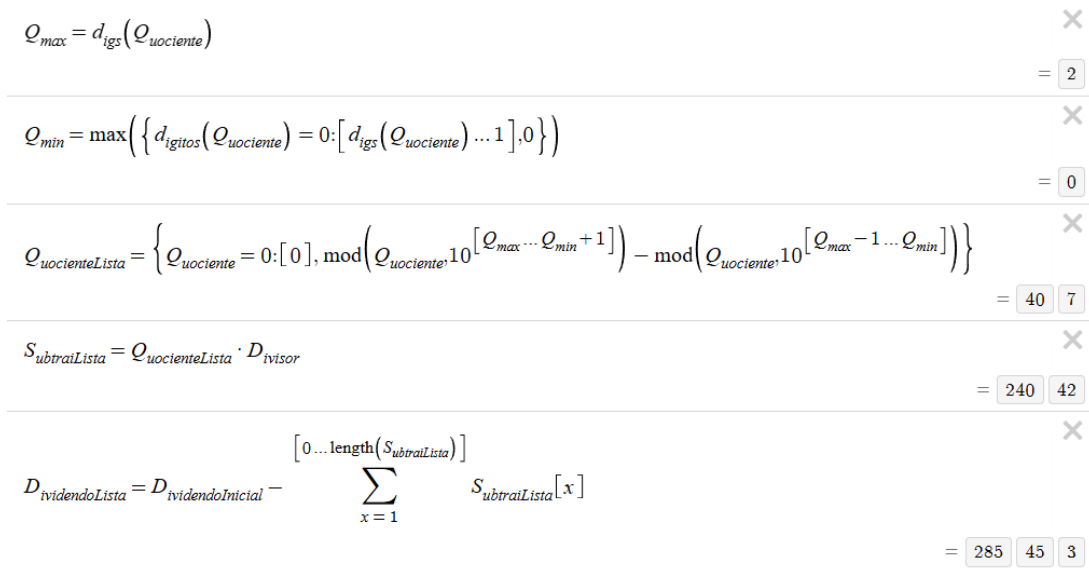
E abaixo um exemplo de uma operação de multiplicação representada pela ferramenta:

$$\begin{array}{r}
 123 \\
 \times 321 \\
 \hline
 123 \\
 2460 \\
 36900 \\
 \hline
 39483
 \end{array}$$

Figura 11: exemplo de operação de multiplicação representada no Desmos.

5.2.4 Divisão

Para representar as operações de divisão, foi criado um novo gráfico dinâmico dentro da plataforma Desmos. Lá, são usadas as mesmas funções para representar no plano cartesiano o dividendo, o divisor e o quociente, que nesse caso é arredondado para baixo a fim de permitir a divisão com resto. O resto é calculado fazendo a diferença do dividendo e do produto entre o divisor e o quociente. Para calcular as etapas intermediárias da conta, o quociente é dividido em uma lista com seus dígitos multiplicados por potências de 10. Essa lista é multiplicada pelo divisor e subtraída do dividendo, replicando a mesma lógica usada na resolução das contas de divisão no papel. Segue abaixo a lista de expressões usadas para calcular as etapas intermediárias da divisão:



The image shows a screenshot of the Desmos online graphing calculator interface. It displays five mathematical expressions used for calculating the steps of a division process. Each expression is entered into a separate input field, and the result is shown to the right of the expression. The expressions are as follows:

$$Q_{max} = d_{igs}(Q_{uociente})$$

Result: 2

$$Q_{min} = \max\left(\left\{d_{igitos}(Q_{uociente}) = 0: [d_{igs}(Q_{uociente}) \dots 1], 0\right\}\right)$$

Result: 0

$$Q_{uocienteLista} = \left\{Q_{uociente} = 0: [0], \text{mod}\left(Q_{uociente}, 10^{[Q_{max} \dots Q_{min} + 1]}\right) - \text{mod}\left(Q_{uociente}, 10^{[Q_{max} - 1 \dots Q_{min}]}\right)\right\}$$

Result: 40 7

$$S_{ubtraiLista} = Q_{uocienteLista} \cdot D_{ivisor}$$

Result: 240 42

$$D_{ividendoLista} = D_{ividendoInicial} - \sum_{x=1}^{[0 \dots \text{length}(S_{ubtraiLista})]} S_{ubtraiLista}[x]$$

Result: 285 45 3

Figura 12: expressões que calculam as etapas da divisão.

E abaixo um exemplo de uma operação de divisão representada pela ferramenta:

$$\begin{array}{r|l} 285 & 6 \\ - 240 & 47 \\ \hline 45 & \\ - 42 & \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 13: exemplo de operação de divisão representada no Desmos.

6 INTERFACE DE AUTORIA

Dando prosseguimento à implementação do projeto, era desejado que os professores usuários do sistema dispusessem de uma forma prática, simples, e rápida para criar novos exercícios com valores numéricos arbitrários.

Até o presente momento, para a criação de novos exercícios no Moodle através do iTarefa usando o iLM iMath, era necessário criar e editar manualmente um arquivo de texto com os parâmetros do exercício (nesse caso, os valores dos números 'a', 'b', e a operação desejada '+' ou '-'). Segue um exemplo completo do conteúdo desse arquivo:

```
a:25
b:19
operacao:+
```

Tal arquivo deveria então ter a sua extensão renomeada para '.tcc' (nome definido no campo 'extension' dentro do arquivo 'ilm-application.xml' do iLM criado). Com isso, o arquivo poderia ser carregado no iTarefa dentro da página de administração do iLM ou diretamente na página de criação de exercício. Embora simples, o processo é cansativo, repetitivo, e sujeito a erros que acarretam em um gasto maior de tempo por parte dos educadores usuários do sistema.

Para lidar com essa questão, o iTarefa permite que a implementação de cada iLM defina uma interface de autoria, que é usada para criar novos exercícios de forma mais prática e eficiente, de acordo com as particularidades de cada módulo. A lógica desse processo será detalhada a seguir:

6.1 Interfaces de Autoria no iTarefa

Como explicado anteriormente, um iLM no iTarefa implementa uma atividade dentro do ambiente Moodle gerada com base em um arquivo HTML com algumas funções de JavaScript obrigatórias. Quando um aluno abre a atividade, o iLM recebe parâmetros

do Moodle e usa essas funções de Javascript para enviar os dados referentes à finalização do exercício e cálculo de nota, se assim configurado. Ao criar um novo exercício, além da opção de editar e enviar manualmente o arquivo com os dados da atividade, o iTarefa mostra um botão para abrir a interface de autoria.

Ao clicar nesse botão, o iLM é aberto, porém os parâmetros enviados pelo Moodle agora são diferentes para indicar que não se trata de um exercício que está sendo carregado, e sim da interface para criação de novos exercícios. Mais especificamente, os parâmetros 'iLM_PARAM_Authoring' e 'iLM_PARAM_SendAnswer' são definidos como 'true'.

A partir daí, é responsabilidade do iLM checar esses parâmetros e adaptar o seu conteúdo para exibir ou uma questão para os alunos responderem ou uma interface para os professores criarem novos exercícios. No segundo caso, o iLM deve preparar a função 'getAnswer()' para retornar uma String com o conteúdo do arquivo .tcc contendo os dados do exercício a ser salvo no banco de questões do iLM. No caso do iLM iMath desenvolvido neste trabalho, a String retornada teria o formato

`'a: ${a}\nb: ${b}\noperacao: ${operacao}'`

Onde 'a', 'b' e 'operacao' são variáveis cujo valor seria definido na interface de autoria, cuja estrutura será detalhada a seguir.

6.2 Interface de Autoria do iLM iMath

Para o iLM iMath descrito neste trabalho, a abordagem adotada foi definir dois blocos 'div' dentro do arquivo 'index.html'. Um dos blocos contém a interface dos alunos para visualização de um exercício, e o outro bloco contém a interface de autoria para professores criarem novos exercícios. Essa interface consiste em campos para o professor digitar o valor das variáveis 'a', 'b', escolher a operação desejada (soma, subtração, multiplicação ou divisão), e um botão para criar o exercício com os valores definidos. Ambos os blocos inicialmente estão ocultos. O código JavaScript verifica os parâmetros recebidos do Moodle para identificar se deve exibir uma questão para alunos ou a interface de autoria para professores, e torna visível o bloco correspondente.

No arquivo 'integration-functions.js', a principal alteração necessária foi na função 'getAnswer()', que é chamada pelo iTarefa no momento em que o estudante envia a resposta da atividade, e também no momento em que o professor cria uma nova atividade. O iLM deve verificar de qual caso se trata com base no parâmetro 'iLM_PARAM_SendAnswer' e, caso seja uma criação de exercício, a função deve retornar o conteúdo do arquivo '.tcc'

que será salvo no banco de questões do iLM.

Segue abaixo uma descrição detalhada do uso da interface de autoria para criação de um novo exercício, conforme especificado no Caso de Uso 1 – 'Preparar exercício':

1) O usuário acessa o ambiente Moodle, cria uma atividade iTarefa e clica no botão de 'Adicionar Atividade':



Figura 14: exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.

2) O usuário preenche o título da atividade e outros dados, seleciona o módulo iMath e clica no botão 'Escolha o arquivo'

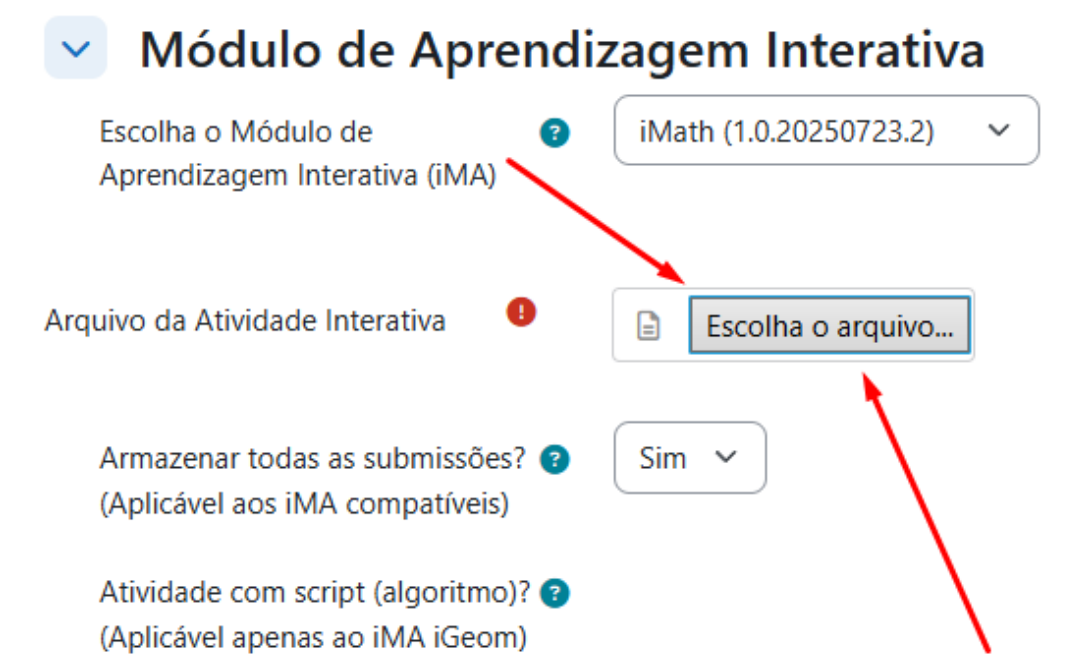


Figura 15: exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.

3) Na nova tela, o usuário clica no botão 'Abrir Editor iMath online' para abrir a interface de autoria do iLM

▼ Criar nova atividade interativa online

Abrir Editor iMath online

▼ Carregar nova atividade interativa (Upload)

Arquivo da atividade (tcc) ou arquivo compactado (zip):

Escolha um arquivo...


Você pode arrastar e soltar arquivos aqui para adicioná-los.

Tipos de arquivos aceitos:
Todos os tipos de arquivos

Gravar arquivo

Home

☐ Funções

Arquivo da atividade

Autor

Data de Criação

Data de Alteração

Figura 16: exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.

4) A interface de autoria é carregada. O usuário preenche os operandos do exercício, seleciona a operação e clica no botão 'Gravar Atividade' para salvar o exercício no banco de questões do iLM

TCC IYY Página inicial Painel Meus cursos Administração do site   AU  Modo de edição 

Nome do Arquivo:

[Tela cheia](#)

Criar novo exercício

Número A:

Número B:

Operação:

Prévia: $2 + 2 = ?$

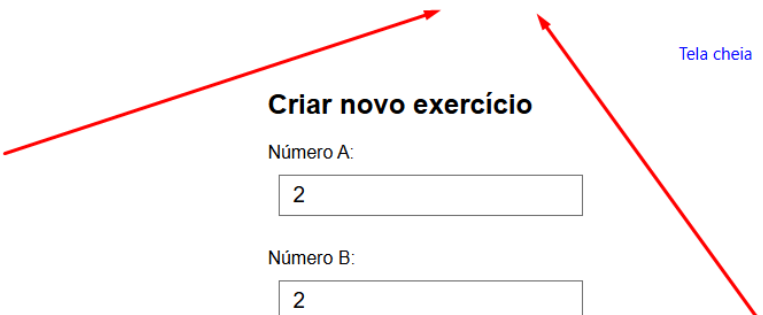


Figura 17: exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.

5) Após esse processo, o exercício está disponível e pode ser utilizado em atividades futuras com o iLM

[Contrair tudo](#)

▼ **Criar nova atividade interativa online**

[Abrir Editor iMath online](#)

▼ **Carregar nova atividade interativa (Upload)**

Arquivo da atividade (tcc) ou arquivo compactado (zip):

[Escolha um arquivo...](#)



Você pode arrastar e soltar arquivos aqui para adicioná-los.

Tipos de arquivos aceitos:

Todos os tipos de arquivos

[Gravar arquivo](#)

Home

☐ Funções

	Arquivo da atividade	Autor	Data de Criação	Data de Alteração	
☐  x2  	2mais2.tcc	Administrador Usuário	12/10/2025 21:41:28	12/10/2025 21:41:28	?

Figura 18: exemplo de criação de exercício através da interface de autoria.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um módulo interativo de aprendizagem (iLM) integrado ao ambiente Moodle por meio do plugin iTarefa, utilizando a API da plataforma Desmos para gerar conteúdos matemáticos dinâmicos e interativos. A proposta partiu da constatação de que o ensino tradicional de aritmética, fortemente baseado na memorização e na aplicação mecânica de fórmulas, tem se mostrado ineficaz para promover uma compreensão conceitual duradoura, sobretudo em um cenário educacional que busca inclusão e personalização do aprendizado.

Ao longo do projeto, foi demonstrado que a combinação entre o paradigma construcionista, o uso de tecnologias abertas e a integração entre diferentes ferramentas digitais pode formar uma base sólida para práticas pedagógicas mais eficazes e acessíveis. A criação do iLM iMath evidenciou o potencial dessa abordagem: através da reutilização de gráficos dinâmicos do Desmos, tornou-se possível representar de maneira visual e interativa as operações fundamentais da aritmética, promovendo um aprendizado ativo, exploratório e acessível a diferentes perfis de alunos.

A integração com o Moodle e o iTarefa conferiu ao sistema um caráter prático e replicável, permitindo que professores criem, reutilizem e acompanhem atividades de forma simples. Essa característica torna o trabalho relevante não apenas como prova de conceito, mas como uma solução aplicável em ambientes reais de ensino. Além disso, a arquitetura adotada — baseada em tecnologias padronizadas e abertas como HTML5 e JavaScript — facilita a expansão e o desenvolvimento de novos módulos.

Um dos aspectos mais significativos deste projeto é a exploração do potencial quase ilimitado da API Desmos. Ao permitir a manipulação direta de equações matemáticas para gerar objetos gráficos interativos, a API oferece um espaço vasto e ainda pouco explorado para a criação de conteúdos educacionais inovadores. Cada expressão matemática pode ser transformada em uma interface visual, em uma animação ou até em um ambiente de simulação, sem necessidade de ferramentas proprietárias ou complexas. Essa carac-

terística abre caminho para o desenvolvimento de uma ampla gama de aplicações: desde simuladores de conceitos geométricos e físicos até jogos educativos e experimentos visuais voltados para o ensino inclusivo.

Os resultados obtidos até aqui mostram que é possível construir sistemas interativos poderosos a partir de ferramentas simples e acessíveis. Entretanto, o potencial dessa linha de pesquisa ainda está longe de ser esgotado. Como trabalhos futuros, destacam-se as seguintes possibilidades:

- Ampliação do escopo de operações matemáticas implementadas, incluindo frações, equações algébricas, funções e representações geométricas;
- Criação de novos iLMs baseados na API Desmos, voltados a outras áreas da matemática e da física, mantendo a compatibilidade com o Moodle e o iTarefa;
- Exploração de recursos de acessibilidade, como leitura de tela, comandos por voz e contrastes adaptativos, visando ampliar a inclusão de estudantes com diferentes necessidades;
- Realização de estudos de campo com professores e alunos para avaliar o impacto pedagógico do uso dessas ferramentas em ambientes reais de aprendizagem.

Em síntese, este trabalho demonstrou que a integração entre Desmos, iTarefa e Moodle constitui uma plataforma poderosa para a criação de experiências de aprendizagem interativas e inclusivas. Mais do que uma solução pontual, representa um ponto de partida para uma nova forma de ensinar e aprender matemática — uma forma que valoriza a exploração, a visualização e a construção ativa do conhecimento, aproveitando ao máximo o potencial ainda inexplorado das tecnologias abertas e interativas.

REFERÊNCIAS

- 1 OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing, 2023. Acesso em: 06 mai. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>.
- 2 PAPERT, S. *Constructionism: A new opportunity for elementary science education*. [S.l.], 1986.
- 3 RODRIGUES, P.; BRANDÃO, L. O.; BRANDÃO, A. A. F. Interactive assignment: a moodle component to enrich the learning process. In: *Proceedings of the 40th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference*. Washington DC: IEEE, 2010. p. T4F-1–T4F-6. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/FIE.2010.5673190>.
- 4 VALENTE, J. A. Por que o computador na educação. In: *Computadores e conhecimento: repensando a educação*. Campinas: Unicamp/Nied, 1993. p. 24–44.
- 5 GARCÍA-MOYA, M.; BLANCO, R. Applications with mathematical content for users with autism. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, IEEE, v. 19, p. 111–119, 2024.
- 6 DALMON, D. L. et al. Interactive learning modules in engineering education and as a motivational tool for middle and high school students. In: *Proceedings of the 40th IGIP - International Conference on Engineering Education*. Santos: [s.n.], 2011. v. 1.
- 7 ISOTANI, S.; SAHARA, R. H.; BRANDÃO, L. informática: ambiente interativo de apoio ao ensino de matemática via internet. In: *Anais do Workshop sobre Informática na Escola, XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*. [S.l.: s.n.], 2001. p. 533–543.
- 8 KAMIYA, R. R.; BRANDÃO, L. O. ivprog: um sistema para introdução à programação através de um modelo visual na internet. In: *Anais do XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*. Florianópolis, SC: [s.n.], 2009.
- 9 BRANDÃO, L. D. O.; ISOTANI, S. Uma ferramenta para ensino de geometria dinâmica na internet: igeom. In: *Anais do Workshop de Informática na Escola*. [S.l.: s.n.], 2003. p. 410–421.

APÊNDICE A – CONSTRUÇÃO DAS FERRAMENTAS DIDÁTICAS NO DESMOS

A calculadora gráfica Desmos, embora seja simples de se usar para visualizar gráficos de funções no plano cartesiano, também permite a construção de sistemas lógicos complexos. Para entender a estrutura das ferramentas utilizadas neste projeto criadas na plataforma Desmos, sua lógica será explicada a seguir. No Desmos, um projeto consiste basicamente em um conjunto de expressões escritas usando notação matemática e algumas convenções próprias. Variáveis podem ser definidas para guardar números (que podem ser complexos), pontos, ou listas (que podem ser de números ou de pontos). Funções podem ser criadas e chamadas, podendo retornar objetos desses mesmos tipos. Expressões que usem as variáveis x e y são resolvidas numericamente e desenhadas no plano cartesiano. Para implementar lógica condicional, usa-se a sintaxe

{condição: resultado se a condição for verdadeira, resultado se a condição for falsa}

Por exemplo, a expressão $\{a \geq 1; 2, 0\}$ irá retornar 2 se a variável ‘ a ’ for maior do que 1, e 0 caso contrário. Se a variável ‘ a ’ não estiver definida, o resultado será indefinido e uma mensagem de erro irá aparecer. Essa lógica produz um resultado equivalente às palavras-chave “if” e “else” das linguagens de programação tradicionais. Uma das principais diferenças entre o Desmos e as linguagens de programação mais comuns é o fato de que, enquanto a maioria das linguagens executa os comandos do programa sequencialmente, no Desmos, a princípio, todas as expressões escritas são tratadas como verdadeiras simultaneamente. A ordem em que essas expressões estão listadas não interfere no resultado final. Essa lógica é semelhante ao que acontece em linguagens de descrição de hardware, como VHDL. No entanto, o Desmos também permite a execução de comandos de atribuição de valores a variáveis. Esses comandos são chamados de “ações” e são escritos com os símbolos $-;$ formando uma seta. Por exemplo, a ação “ $a -;$ 1” muda o valor

da variável ‘a’ para 1, desde que ela já esteja definida. Ações podem atribuir valores a mais de uma variável simultaneamente (separando as atribuições individuais por vírgula) e podem fazer atribuições com base em condições usando a mesma sintaxe vista anteriormente com chaves (por exemplo, “a ← {b ← 0: 1, 2}”). Essas ações podem ser executadas em resposta a cliques do usuário, mas também é possível definir uma ação para ser executada repetidamente com uma frequência arbitrária (mecanismo chamado de “clock” ou “relógio”). Para representar caracteres alfanuméricos, a abordagem considerada mais eficiente foi o uso de curvas paramétricas, e seu funcionamento será explicado aqui. Ao escrever pontos no plano cartesiano usando a variável ‘t’ sem que ela esteja definida, o Desmos representa os pontos resultantes de todos os valores de t entre 0 e 1, formando uma curva (traçado no plano cartesiano). Essa curva é tratada de forma equivalente a um ponto, e pode ser somada a outros pontos (deslocando o traçado) e armazenada em uma variável. Usando expressões condicionais que dependam do valor de t, é possível desenhar símbolos alfanuméricos dividindo o intervalo [0,1] em intervalos menores e usando cada um destes para desenhar um traço do caractere. Para o projeto, foi criado um conjunto de curvas paramétricas para desenhar cada dígito de 0 a 9. Cada curva foi salva em uma variável com os nomes Zero, Um, Dois... até Nove. Em seguida, foi criada uma função letra(l0,t), que recebe um número l0 entre 0 e 9 e retorna a curva que desenha aquele dígito. Uma parte dela está na imagem abaixo:

$$letra(l_0, t) = \{ l_0 = 0: Zero, l_0 = 1: Um, l_0 = 2: Dois, l_0 = 3: Tres, \dots \}$$

Figura 19: Função letra(l0,t) que desenha dígitos.

Por fim, isso permite criar a função num(nx,t), que recebe um número nx com qualquer quantidade de dígitos e o desenha no plano cartesiano. Para isso, utiliza-se a função digs(nx), que simplesmente recebe um número inteiro e retorna a quantidade de dígitos, arredondando o valor do logaritmo na base 10 daquele número. As funções floor(x), que retorna o valor de x arredondado para baixo, e mod(x,y), que retorna o resto da divisão de x por y, são funções nativas do sistema Desmos e não precisam ser declaradas. A função num(nx,t) pode ser vista abaixo:

$$num(n_x, t) = letra \left(\left\lfloor \frac{n_x}{10^{\left\lfloor \frac{digs(n_x)}{10} (1-t) \right\rfloor}} \right\rfloor, \text{mod}(digs(n_x)t, 1) \right) + (\left\lfloor digs(n_x)t \right\rfloor, 0)$$

Figura 20: Função num(nx,t) que desenha qualquer número inteiro.

A lógica da função será explicada resumidamente por partes. A expressão $\text{floor}(\text{digs}(nx)(1-t))$, que aparece no expoente do denominador dentro da função letra, usa a variável t , que varia linearmente de 0 a 1, e tem um resultado que varia discretamente começando em $\text{digs}(nx)$ e decrescendo até 0. A expressão $\text{floor}(\text{mod}(x,10))$ retorna o dígito menos significativo do número x , sendo x nesse caso a fração que tem nx no numerador e a potência de base 10 no denominador. Portanto a expressão $\text{floor}(\text{mod}(x,10))$ retorna cada um dos dígitos de nx sequencialmente conforme t varia de 0 a 1. A expressão $\text{mod}(\text{digs}(nx)t,1)$ varia de 0 a 1 repetidamente de acordo com a quantidade de dígitos de nx . Com tudo isso, a função letra retorna como resultado o desenho de cada um dos dígitos no número nx . Por último, a expressão $\text{floor}(\text{digs}(nx)t)$ varia discretamente de 0 até $\text{digs}(nx)t$, e é usada para deslocar os dígitos horizontalmente e colocá-los lado a lado, assim completando a representação de qualquer número inteiro no plano cartesiano. A partir daí foram desenvolvidas as ferramentas para representar operações matemáticas específicas.

APÊNDICE B – CÓDIGO DOS ARQUIVOS DO ILM ITAREFA

ilm-application.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<application xmlns="http://line.ime.usp.br/application/1.5">
  <name>iMath</name>
  <url>https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR</url>
  <version>1.0.202504</version>
  <type>HTML5</type>
  <description>{"en":"Interactive addition and subtraction with
Desmos API", "pt_br":"Soma e subtracao com visualizacao grafica
via Desmos"}</description>
  <extension>tcc</extension>
  <file_jar>iMath/1.0.202504/imath/</file_jar>
  <file_class>index.html</file_class>
  <width>1100</width>
  <height>500</height>
  <evaluate>1</evaluate>
  <reevaluate>1</reevaluate>
  <editingbehavior>0</editingbehavior>
  <submissionbehavior>0</submissionbehavior>
  <action_buttons>1</action_buttons>
</application>
```

index.html:

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Atividade de Soma/Subtracao</title>
  <style>
    body {
      font-family: sans-serif;
      margin: 10;
      text-align: center;
      /*background-color: aqua;*/
      overflow: hidden;
    }
    canvas { padding-left: 0; padding-right: 0;
margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; }
    input, button {
      font-size: 1.2em;
      margin: 10px;
      padding: 5px 10px;
    }
    .container {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 80vh;
    }
    .graph-container {
      width: 60%;
      height: 400px;
    }
    .controls {
      width: 30%;
      padding: 20px;
      text-align: left;
    }
  </style>
</head>

```

```
<body>
```

```
<div id="modo-aluno" style="display: none;">
  <div class="container">
    <div id="calculator" class="graph-container"></div>
    <div class="controls">
      <h2>Resolva a expressao:</h2>
      <p id="question">Carregando... </p>

      <input type="number" id="resposta"
        placeholder="Digite sua resposta">
      <br>
      <button id="verificar" onclick=
        "verificarResposta()">Verificar </button>

      <p id="feedback"></p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div id="modo-professor" style="display: none;">
<div class="container">
  <div class="controls">
    <h2>Criar novo exercicio </h2>

    <label for="input-a">Numero A:</label><br>
    <input type="number" id="input-a"
      placeholder="Digite o valor de A"><br><br>

    <label for="input-b">Numero B:</label><br>
    <input type="number" id="input-b"
      placeholder="Digite o valor de B"><br><br>

    <label for="input-op">Operacao:</label><br>
    <select id="input-op">
      <option value="+">Soma (+)</option>
```

```

        <option value="-">Subtracao (-)</option>
    </select><br><br>

    <button onclick="criarExercicio()">Criar exercicio
</button>

    <p id="preview-exercicio" style="margin-top: 20px;"></p>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://www.desmos.com/api/v1.10/calculator.js
?apiKey=06119a15b02046c99911ffdddaec806"></script>
<script src="integration-functions.js"></script>
</body>
</html>

```

integration-functions.js:

```

// integration-functions.js para o modulo iMath
- compativel com iTarefa

```

```

console.log("integration-functions.js: inicio");

```

```

let a = 0;
let b = 0;
let operacao = '+';
let operacaonum = 0;
let respostaDigitada = "";
let respostaCorreta = "";

```

```

function getParameterByName(name) {
    const match = RegExp('[?&]' + name +
        '=[^&]*').exec(window.location.search);
    return match ? decodeURIComponent(
        match[1].replace(/\+/g, ' ')) : null;
}

```

```

}

// Criando um vetor com os parametros informados pelo iTarefa
// Observe que para cada parametro, e realizada
a chamada do metodo getParameterByName, implementado acima
var iLMparameters = {
  iLM_PARAM_Authoring: getParameterByName(
    "iLM_PARAM_Authoring"), // if defined ,
  then is teacher , allow edit
  iLM_PARAM_ServerToGetAnswerURL:
    getParameterByName(" iLM_PARAM_ServerToGetAnswerURL" ),
  iLM_PARAM_SendAnswer:
    getParameterByName(" iLM_PARAM_SendAnswer" ),
  iLM_PARAM_AssignmentURL:
    getParameterByName(" iLM_PARAM_AssignmentURL" ),
  iLM_PARAM_Assignment:
    getParameterByName(" iLM_PARAM_Assignment" ),
  iLM_PARAM_TeacherAutoEval:
    getParameterByName(" iLM_PARAM_TeacherAutoEval" ),
  lang: getParameterByName(" lang" )
};

console.log("iLMparameters: " + JSON.stringify(iLMparameters));

// Carrega os dados da atividade do arquivo .txt da tarefa
function getiLMContent() {
  const url = iLMparameters.iLM_PARAM_Assignment;
  if (!url) return;

  const req = new XMLHttpRequest();
  req.open("GET", url, true);
  req.onreadystatechange = function () {
    if (req.readyState === 4 && req.status === 200) {
      const linhas = req.responseText.split("\n");
      linhas.forEach(linha => {
        const [chave, valor] = linha.split(":");

```

```

        if (chave && valor) {
            if (chave.trim() === "a") a = parseInt(valor);
            if (chave.trim() === "b") b = parseInt(valor);
            if (chave.trim() === "operacao") operacao =
                valor.trim();
        }
    });
    atualizarInterface();
}
};
req.send();
}

// Inicializa a interface com base no modo (professor ou aluno)
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    if (iLMparameters.iLM_PARAM_Authoring === 'true') {
        // Modo professor (autoria)
        document.getElementById(
            "modo-professor").style.display = "block";
    } else {
        // Modo aluno (resolucao)
        document.getElementById(
            "modo-aluno").style.display = "block";
        getiLMContent();
    }
});

function atualizarInterface() {
    const conta = `${a} ${operacao} ${b} = ?`;
    document.getElementById("question").textContent = conta;
}

function verificarResposta() {
    const input = document.getElementById("resposta");
    respostaDigitada = input.value.trim();
    let resultado = 0;

```



```

if (operacao == '+') {
    resultado = a + b;
    operacaonum = 0 ; // '+' significa 0
} else if (operacao == '-') {
    resultado = a - b;
    operacaonum = 1 ; // '-' significa 1
}
respostaCorreta = resultado.toString();

const feedback = document.getElementById("feedback");
if (respostaDigitada == respostaCorreta) {
    feedback.textContent = "Resposta correta!";
} else {
    feedback.textContent = "Resposta incorreta.";
}

input.disabled = true;
document.getElementById("verificar").disabled = true;

getEvaluation(); // registrar???

//Exibir resultado no Desmos
atualizaDesmos(a, b, operacaonum)

}

function atualizaDesmos(a, b, operacaonum) {
    if (operacaonum <= 1) {

        var elt = document.getElementById('calculator');
        var calculator = Desmos.GraphingCalculator(elt, {
            expressions: false,
            settingsMenu: false,
            zoomButtons: false,
            lockViewport: true
        });
    }
}

```

```

    fetch('iMath01.json')
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        GraphState = data;
        calculator.setState(GraphState);
        calculator.setExpression(
          { id: 'num1', latex: "N_{um1}=" + a });
        calculator.setExpression(
          { id: 'num2', latex: "N_{um2}=" + b });
        calculator.setExpression(
          { id: 'onNum', latex: "o_{nNum}=1" });
        //calculator.setExpression(
          { id: 'onImg', latex: "o_{nImg}=1" });
        calculator.setExpression(
          { id: 'operation', latex: "o_{p}=" + operacaonum });
      })
      .catch(error => console.error(
        'Erro ao carregar o estado do grafico:', error));
  }
}

function criarExercicio() {
  const valorA = parseInt(
    document.getElementById("input-a").value);
  const valorB = parseInt(
    document.getElementById("input-b").value);
  const op = document.getElementById("input-op").value;

  if (isNaN(valorA) || isNaN(valorB)) {
    alert("Por favor ,
    preencha corretamente os valores de A e B.");
    return;
  }
}

```

```

a = valorA;
b = valorB;
operacao = op;
//respostaCorreta = (
operacao == '+' ? a + b : a - b).toString();

document.getElementById("preview-exercicio").textContent =
    'Previa: ${a} ${operacao} ${b} = ?';
}

// Funcao chamada pelo iTarefa quando o professor
finaliza a criacao da atividade
// ou quando o aluno finaliza a resolucao do exercicio
// O retorno e um JSON com os dados do exercicio ou da resolucao
// Esse retorno sera armazenado no banco de dados
do Moodle, pelo iTarefa
function getAnswer () {
    // Se o parametro "iLM_PARAM_SendAnswer" for false ,
    // entao trata-se de resolucao de atividade
    if (iLMparameters.iLM_PARAM_SendAnswer == 'false') {
        // Montar o retorno da resposta do aluno
        var studentAnswer = respostaDigitada;
        return studentAnswer;
    } else { // caso seja o professor no modo de autoria
        // Retorna o conteudo do exercicio em formato texto
        return 'a: ${a}\nb: ${b}\noperacao: ${operacao}';
    }
}

// Funcao chamada pelo iTarefa para receber
a nota do aluno na atividade
// O retorno e um valor entre 0.0 e 1.0
function getEvaluation () {
    if (iLMparameters.iLM_PARAM_SendAnswer == 'false') {

```

```
// Calculo da nota: resposta correta = 1 , errada = 0
var nota;
nota = (respostaDigitada == respostaCorreta) ? 1 : 0;

// A chamada do metodo abaixo e obrigatoria!
// Observe que a chamada parte do iLM para o iTarefa
//D alert("nota="+nota+"\n"+msg);
parent.getEvaluationCallback(nota);
return nota;
}
}
```